

GAGA AHMED



Phone: (+212) 602-286735

gaga.ahmad@gmail.com

Nationalité: Marocaine

Date de Naissance: 09/02/1990 (**34 ans**)

Permis B

137 RUE IRLANDE RCE MIFTAH ZOHOOR 2

FES, Maroc, BP 30060

Docteur en Génie Electrique et Chercheur en Electronique, Automatique Et Systèmes Embarqués

- ❖ *Enseignant Chercheur à l'Université Privée de Fès (UPF) entre 2015 et 2017*
- ❖ *Maître de Conférence Habilité (MCH) à la Faculté Polydisciplinaire, Université Sultan Moulay Slimane de Béni Mellal depuis 2018*

EDUCATION

PhD.	Université	Sidi Mohamed Ben Abdellah, Faculté des Sciences et Techniques	Octobre 2017
	Laboratoire	“Energie Renouvelables et Systèmes Intelligents”	
	Thème	“Optimisation des Flux d’Energie dans un Micro Réseau Intelligent DC Isolé”	
	Encadrant	F. ERRAHIMI, N. ES-SBAI	
	Spécialité	Génie Electrique	
Ing.	Université	Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Faculté des Sciences et Techniques	Juin 2013
	Thème	“Design and Development of a Software Platform for Micro USB camera”	
	Spécialité	Systèmes Electroniques Et Télécommunication “SET”	
DUT.	Université	Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Ecole Supérieur de Technologie,	Juin 2010
	Spécialité	Génie Electrique	
B.	Ecole	“Lycée Technique”	Juin 2008
	Spécialité	Sciences et Technologies Electriques “STE”	

PRIX

- Prix Meilleur Projet Incubé dans la Cité d’Innovation **Juin 2016**
- Prix CNRST des jeunes créateurs d’Entreprise **Mai 2016**
- 1^{er} Prix de la Journée du pôle Energie et développement durable PRE2D **Décembre 2015**
- Prix INNOVA Projet **Juin 2015**
- Prix du meilleur projet Electronique **Juillet 2011**

EXPERIENCE DE RECHERCHE

Institution/Companie : MAScIR “Moroccan Foundation for Advanced Science, Innovation and Research”
“1 Février to 15 Juin 2013”

Location : Rabat, Maroc

Position : Ingénieur Chercheur

- Etude du Protocol USB et de Micro Camera
- Implémentation des Protocoles I²C et USB
- Développement d’un API pour le control de la micro camera
- Compatibilité Multi résolution “VGA” & “HD”
- Analyse Hardware (FPGA + Microcontrôleur)

EXPERIENCE PEDAGOGIQUE

- **Manipulations Proposées :**
 - Montage d’un TP pour la commande avancée Temps Réel d’un pendule inverse via un régulateur linéaire quadratique « LQR » sous Labview.
 - Développement et réalisation d’une carte électronique à base d’un PIC18F4550 pour les TP des systèmes à microcontrôleurs.
 - Développement et réalisation d’une maquette d’asservissement de vitesse et de position d’un moteur DC pour les TP D’automatique et de Régulation Industrielle.
 - Réalisation d’une station de test pour les TP des réseaux locaux industriels incluant les protocoles séries suivant : CAN, I²C, SPI, RS232 et USB
- **Activités parallèles :**
 - Organisation de deux éditions de la compétition régionale dans la thématique de Robotique et Systèmes Embarqués : « *Electronic Maker Challenge* »
 - Membre de l’équipe d’organisation du congrès internationale BVD 2017 : « *Bâtiments et Villes Durables* »
- **Enseignement :**

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Faculté des Sciences et Techniques								
Département : Génie électrique								
Assistance pédagogique : Travaux pratiques								
Matière	Niveau d’étude							
	1 ^{er} cycle		License	Master		Ingénieur		
	1	2	1	1	2	1	2	3
Electricité Générale	24h							
Automatique Linéaire			8h				8h	
Automatique non Linéaire				8h				
Electronique Numérique (Xilinx FPGA)					16h			
DSP (Digital Signal Processor)					24h			
Informatique industrielle (Microcontrôleur PIC16F877A)								24h

Université Privée de Fès « UPF » Département : Génie Electronique, Automatique et Automatisme (GEAA) Enseignant Chercheur : Cours, Travaux Pratiques et Travaux Dirigés					
Module	Cycle Préparatoire		Cycle d'Ingénieur		
	1	2	1	2	3
Systèmes à microcontrôleur				48h	
Supervision Industrielle					48h
Automates Programmable Industriels (API)			96h		
Electronique de puissance		96h			
Automatique Linéaire			48h		
Régulation Numérique				48h	
Automatique Avancée				96h	
Electrotechnique			48h		
Réseaux Locaux Industriels (RLI) 1				96h	
Réseaux Locaux Industriels (RLI) 2				48h	
Outils Logiciels pour l'Ingénieur			24h		
Encadrement Pédagogique et Technique des Projets					
PFE, Master, FST Fès		« Conception et réalisation d'un onduleur pour applications photovoltaïques »			
PFE, Master, FST Fès		« Conception et développement d'un régulateur solaire MPPT basé sur une plate-forme de microcontrôleur »			
PFE, Licence, FST Fès		« Etude et simulation de caractéristiques de panneaux photovoltaïques sous Labview IDE »			
PFE, Master, FST Fès		« Caractérisation et Estimation de l'Etat de Charge d'une Batterie Lithium-Ion par le filtre de Kalman »			
PFE, Ingénieur, UPF		« Conception et réalisation d'un logiciel embarqué pour la Planification de trajectoire 3D pour drone »			
PFE, Ingénieur, UPF		« Conception et Implémentation d'un Système de contrôle vocal sous une plate-forme Embarquée 32 bits (STM32F4 Discovery Board) »			
PFE, Ingénieur, UPF		« Conception et réalisation d'une serrure intelligente contrôlé par un système de Reconnaissance faciale Embarquée »			
PFA, Ingénieur, UPF		« Développement et Implémentation d'un API pour la carte (DESIGNTRONIK G1 Pro) basée sur un microcontrôleur PIC18F4550 »			

- **Publications**

- **Publications scientifiques depuis mon recrutement (2018)**

1. **“Methods for estimating lithium-ion battery state of charge for use in electric vehicles: a review”** Gaga, Ahmed, Tannouche, Adil, Mehdaoui, Youness and El Hadadi, Benachir. *Energy Harvesting and Systems*, vol. , no. , 2022.
2. **“Design and realization of nano satellite cube for high precision atmosphere measurement”** Gaga, A., Diouri, O., Ouazzani Jamil, M., *Results in Engineering*, 2022, 14, 100406
3. **“Embedded Hardware/Software CAN Node design for Engineering and Research in the Automotive Application field”** A. Gaga, Y. Mehdaoui, S. Elouahdani, B. El Hadadi, F. Errahimi. *International Journal on Engineering Applications (IREA)*, Vol 10 n°2, March 2022
4. **“State of charge estimation of an electric vehicle's battery using tiny neural network embedded on small microcontroller units”** Mazzi, Y., Ben Sassi, H., Gaga, A., Errahimi, F. *International Journal of Energy Research*, 2022
5. **“Weeds detection efficiency through different convolutional neural networks technology”** Tannouche, A., Gaga, A., Boutalline, M., Belhouideg, S. *International Journal of Electrical and Computer Engineering*, 2022, 12(1), pp. 1048–1055
6. **“Benchmarking and Comparison of Two Open-source RTOSs for Embedded Systems Based on ARM Cortex-M4 MCU”** Y Mazzi, A Gaga, F Errahimi. *Indian Journal of Science and Technology*, 2021, 14 (16), 1261-1273
7. **“Numerical approach for parameter extraction of a photovoltaic module based on datasheet and five parameters model”** F Cheddadi, Y Cheddadi, F Errahimi, A Gaga *International Journal of Digital Signals and Smart Systems*, 2021, 5 (2), 167-181
8. **“Conception and Implementation of an IoT System for Remote Practical Works in Open Access University’s Electronic Laboratories”** Taj, A.M., Sombria, J.C., Gaga, A., Abouhilal, A., Malaoui, A. *International journal of online and biomedical engineering*, 2021, 17(2), pp. 19–36
9. **“Development of Deep Learning-Based Facial Recognition System”** Ouanan, H., Gaga, A., Diouri, O., Ouanan, M., Aksasse, B. *Advances in Intelligent Systems and Computing*, 2020, 1106 AISC, pp. 45–52

10. **"A Novel Face Recognition System Based on Gabor and Zernike Features"** Ouanan, H., Diouri, O., **Gaga, A.**, Ouanan, M., Aksasse, B. *Advances in Intelligent Systems and Computing*, 2020, 1106 AISC, pp. 9–15
11. **"Control of single phase inverter using back-stepping in stand-alone mode"** Diouri, O., Es-Sbai, N., Errahimi, F., **Gaga, A.**, Alaoui, C. *2019 International Conference on Wireless Technologies, Embedded and Intelligent Systems*, WITS 2019
12. **"Modeling and Design of Single-Phase PV Inverter with MPPT Algorithm Applied to the Boost Converter Using Back-Stepping Control in Standalone Mode"** Diouri, O., Es-Sbai, N., Errahimi, F., **Gaga, A.**, Alaoui, C. *International Journal of Photoenergy*, 2019
13. **"The efficiency of the CORDIC Operator in the MIMO MC-CDMA receiver"** Mehdaoui, Y., Malaoui, A., **Gaga, A.**, El Alami, R., Mrabti, M. *Mathematical Modelling of Engineering Problems*, 2019, 6(1), pp. 99–104
14. Adil TANNOUCHE, Mohammed BOUTALLINE, **Ahmed GAGA**, Soufiane BELHOUIDEG *"Efficient Weed Detection Using Deep Learning Technology"*, "Sustainable Agriculture: Tools and Innovations" (AgriNov2021), Communication orale, from 27th to 30th October 2021, Beni-Mellal (Morocco)

➤ **Publications scientifiques avant mon recrutement (2018)**

- 1- **A. Gaga**, H. Benssassi, F. Errahimi, N. ES-Sbai, *"Battery State of Charge Estimation using An Adaptive Unscented KALMAN Filter for Photovoltaic Applications"*, *International Review of Automatic Control (IREACO)*, Vol 10, No 4, Juillet 2017.
- 2- Y. Cheddadi, O. Diouri, **A. Gaga**, F. Errahimi, N. ES-Sbai: *"Design and simulation of an accurate Neural Network State-of-Charge Estimator for Lithium ion battery pack"*, *International Review of Automatic Control (IREACO)*, Vol.10, N.2, p 186-192, March 2017, ISSN 1974-6059, ID 11957.
- 3- **A. Gaga**, O. Diouri, N. ES-Sbai and F. Errahimi, *"Design and realization of an autonomous solar system"*, *IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering* 186 (2017) 012031 doi:10.1088/1757-899X/186/1/012031.
- 4- K.Allabouche, O. Diouri, **A. Gaga**, N. El Amrani, *"Mobile Phone'social Impacts On Sustainable Human Development : case studies, Morocco and Italy"*, *The International Journal Entrepreneurship And Sustainability Issues*, ISSN 2345-0282, <http://jssidoi.org/jesi/> 2016 VOL. 4 n°1.

- 5- **A. Gaga**, N. ES-Sbai and F. Errahimi, "*Design and simulation of a solar regulator based on DC-DC converters using a robust sliding mode controller*", Journal of Energy and Power Engineering, 9 (2015), 805-812 David publishing USA.
- 6- **A. Gaga**, O. Diouri, F. Errahimi, **N. ES-Sbai**, "*Design and Implementation of Wireless Zigbee Sensor Based On Embedded 32-Bits FPGA Processor*", Mediterranean Telecommunication Journal, vol. 5, no.2, pp.178-183, Fez, Morocco, June. 2015
- 7- **A. Gaga**, F. Errahimi and **N. ES-Sbai**, "*Design and PIL simulation of an AEKF for real time battery SOC estimation using ARM based core*", 32nd EUROPEAN PV SOLAR ENERGY proceeding p 2151-2157, DOI: 10.4229/EUPVSEC20162016-5BV.3.17.
- 8- O. Diouri, **A. Gaga**, N. ES-Sbai and F. Errahimi, "*Design and simulation of a novel cascaded transformer multilevel inverter topology for photovoltaic system*", IEEE Conference, IEEEEXPLORE, ISSN: 2380-7393, **DOI**: 10.1109/IRSEC.2015.7454957, April 2016.
- 9- Y. Cheddadi, **A. Gaga**, F. Errahimi and N. ES-Sbai, "*Design of an energy management system for an autonomous hybrid micro-grid based on Labview IDE*", IRSEC'15, IEEE Conference, December 10-13, 2015, Marrakech & Ouarzazate, Morocco. IEEEEXPLORE, ISSN: 2380-7393, DOI: 10.1109/IRSEC.2015.7454965.
- 10- **A. Gaga**, F. Errahimi and **N. ES-Sbai**, "*Design and implementation of MPPT solar system based on enhanced P&O algorithm using Labview*", 17-19 Octobre 2014, IRSEC'14 Ouarzazat, 203 - 208, IEEE XPLORE 2015, DOI: 10.1109/IRSEC.2014.7059786.

• **Communications orales et posters :**

- 1- O. Diouri, **A. Gaga**, N. ES-Sbai & F. Errahimi "*Synchronization control of grid connected photovoltaic system using PLL*", Conférence internationale Wireless Technologies, embedded and intelligent Systems (WITS 2017), Communication orale 19-20 Avril 2017, USMBA Fès.
- 2- **A. Gaga**, F. Errahimi and **N. ES-Sbai** "*Design and PIL simulation of an AEKF for real time battery SOC estimation using ARM based core*", oral communication 32nd EUROPEAN PV SOLAR ENERGY, 20-24 June 2016 Munich, Germany.
- 3- **A. Gaga**, F. Errahimi and N. ES-Sbai, "*Conception et réalisation d'un système de gestion d'énergie dans un micro réseau intelligent multi-sources*", Journée du pôle Energie et développement durable PRE2D, 29 Décembre 2015, EST Fès.
- 4- Y. Cheddadi, **A. Gaga**, F. Errahimi and N. ES-Sbai "*Design of an energy Management system for an autonomous hybrid micro-grid based on Labview IDE*", IRSEC'15, IEEE Conference, December 10-13, 2015, Marrakech & Ouarzazate, Morocco.
- 5- O. DIOURI, **A. Gaga**, N. ES-Sbai and F. Errahimi, "*Design and simulation of a novel cascaded transformer multilevel inverter topology for photovoltaic system*", IRSEC'15, IEEE Conference, oral communication, December 10-13, 2015, Marrakech & Ouarzazate, Morocco.

- 6- **A. Gaga**, O. Diouri, F. Errahimi and N. ES-Sbai "*Conception et réalisation d'un système solaire autonome*", oral communication JMSM 2015, 19-21 Novembre 2015, FST-Fès.
- 7- **A. Gaga**, O. Diouri, F. Errahimi and N. ES-Sbai "*Design and Implementation of Wireless Zigbee Sensor Based On Embedded 32-Bits FPGA Processor*", 29-30 Avril 2015, WITS2015-Fès.
- 8- **A. Gaga**, N. ES-Sbai and F. Errahimi, "*Design and simulation of a solar regulator based on dc-dc converters using a robust sliding mode controller*", Communication par poster, 7-9 Mai 2015, MedICT 2015 Saidia.
- 9- **A. Gaga**, N. ES-Sbai and F. Errahimi, "*Design and simulation of a robust sliding mode controller for a DC-DC buck converters*" Communication par poster , 21-23 Mars 2015, SAGEER Oujda.
- 10- O. Diouri, **A. Gaga**, N. ES-Sbai and F. Errahimi, "*Comparative study between two topologies of five levels inverters for photovoltaic applications*", 29-30 Avril 2015, WITS2015-Fès.
- 11- **A. Gaga**, F. Errahimi and N. ES-Sbai, "*Design and implementation of MPPT solar system based on enhanced P&O algorithm using Labview*", 17-19 Octobre 2014, Communication orale IRSEC'14 Ouarzazat.
- 12- **A. Gaga**, N. ES-Sbai and F. Errahimi, "*Conception et réalisation d'un système solaire autonome*" 25-26 Décembre 2014, CIMS 2014-Marrakech.
- 13- **A. Gaga**, N. ES-Sbai and F. Errahimi, "*Conception et implementation d'un système solaire MPPT par l'algorithme P&O amélioré*", 28-30 Octobre 2014, CORMER'01 EMI-Rabat.

FORMATIONS ET STAGES ACADEMIQUES ET PROFESSIONNELS

<i>Formations Professionnelles</i>		
<i>Non de l'institution, Location, Description,</i>	ENSA "Ecole Nationale des Sciences Appliquées" Oujda " <i>International Workshop On Advanced Systems In Electrical Engineering And Renewable Energy</i> "	21 à 23 Mars 2015
<i>Non de l'institution, Location, Description,</i>	MMC "Morocco Microelectronics Cluster" Rabat " <i>Embedded system, Microcontroller STM32 & PCI Express Bus</i> "	23 à 27 Février 2015
<i>Non de l'institution, Location, Description,</i>	REUNET "Renewable Energy University Network" Benimellal " <i>Summer School On Energy Efficiency In Industry</i> "	8 à 12 Septembre 2014
<i>Non de l'institution, Location, Description,</i>	Centre BCL "The British Language Center" Fès " <i>English Communication Corse</i> "	Janvier 2015 à Juillet 2015

<i>Non de l'institution, Location, Description,</i>	Cité d'Innovation Fès "Entreprenariat et Creation d'Entreprise"	Mars 2015 à Juin 2015
<i>Non de l'institution, Location, Description,</i>	Faculté de Médecine et de Pharmacie Fès "Communicating your research: Now it's your turn"	18 et 19 février 2016
<i>Non de l'institution, Location, Description,</i>	Faculté des Sciences et Techniques Fès "L'utilisation de SCOPUS, Science Direct et Mendeley"	23 Mars 2016
<i>Non de l'institution, Location, Description,</i>	Société Info Maroc Kenitra "Rédaction Scientifique et Publication Electronique"	21 aout 2014
<i>Non de l'institution, Location, Description,</i>	Université de Vilnius Lituanie "SHuMED Project"	Septembre 2015

<i>Stages académiques</i>		
<i>Non de l'institution, Location, Description,</i>	OCP Jorf Lasfar "Office Cherifian de Phosphates" El-Jadida "Conception et Implémentation d'un système d'acquisition et de Régulation PID"	15 Juillet au 15 Septembre 2012
<i>Non de l'institution, Location, Description,</i>	FST "Faculté des Sciences et Techniques" Fès "Conception et Réalisation d'un Amplificateur Audio à base des transistors de puissance bipolaires"	Juillet 2011
<i>Non de l'institution, Location, Description,</i>	CBGN "Compagnie des Boissons Gazeuses du Nord" Fès "Conception d'un système d'Emballage automatique basé sur le microcontrôleur PIC16F877A"	19 Avril au 11 Juin 2010
<i>Non de l'institution, Location, Description,</i>	HOLCIM Fès "Stage d'initiation"	Aout 2009

LANGUES

Arabe: Langue maternelle

French: Lire, Ecrire et Parler

English: Intermediate Listener, Novice Speaker and Writing, Advanced Reading

COMPETENCES TECHNIQUES

Electronique: Conception, analyse et développement des systèmes électroniques analogiques et numériques.

Programmation: Language C, C++, Embedded C, Python, Assembleur, VHDL, Verilog, Ladder & Grafcet “For API”

Plateforme Logicielle: Microsoft Office, Matlab & Simulink, Labview, Mathematicas, Eagle Cadsoft, Multisim, Proteus ISIS, Kiel μ Vision for ARM

Plateforme Embarquée:

- Microcontrôleurs Atmel “*Tous les modules Arduino*”
- Microcontrôleurs de Microchip “*PIC 16F, 18F et DsPIC32F pour les applications DSP*”
- Architecture ARM « la famille Cortex M (*Notions de base sur la Cortex R et Cortex A*) »
- Microcontrôleurs 32 bits “*STM32F429 discovery board*” avec un noyau ARM
- Xilinx et Altera FPGA plateformes.
- Texas Instrument “TI” digital signal processor CC6000 « DSP » et la famille des microcontrôleurs MSP430 basée sur un noyau ARM.
- FPGA Co-Design “NIOSII et MICROBLAZE 32-bits soft core processor”
- Carte Embarquée à base de microprocesseur et Linux Embarquée
 - Raspberry PI 3B (*ARM cortex A53 core*)
 - Banana PI (*ARM cortex A7 core*)
 - Cubie Board (*ARM cortex A8 core*)

Système d’exploitation temps réel ‘RTOS’ : RTX et Free RTOS

Protocoles et Interfaces de communications: USB, CAN, UART, I²C, SPI, One Wire, Zigbee..

Internet des objets ‘IoT’ : Configuration et pilotage des micros modules Wifi par les commandes AT « ESP8266, ... »

Electronique de puissance : Convertisseurs Statiques « Hacheur, Onduleur, Redresseur et Gradateur » et composants électroniques associés.

Electrotechnique :

- Systèmes Monophasés et Triphasés
- Transformateurs Monophasés et Triphasés
- Machine Electrique : (*Moteurs Synchrones, Asynchrones, DC, Pas à Pas et Servo Moteurs*)

Télécommunications:

- Transmission Radio,

- Traitement de signal numérique DSP « 1D and 2D ».
- Modulation d'Amplitude, de Fréquence et de Phase (*AM, FM et PM*)

Energies Renouvelables: Conception, Dimensionnement et Installation des Systèmes photovoltaïques.

Automatique:

- Automatique linéaire,
- Contrôleurs PID,
- Régulateurs linéaires quadratiques LQR,
- Régulateurs linéaires quadratiques gaussien LQG,
- Filtrage de Kalman (*KF, EKF et UKF*),
- Théorie des Observateurs.

Library: QT, Open CV and DirectShow, CMSIS.

Impression 3D, découpe Laser et Commande CNC

PROJETS DE RECHERCHE « EN COURS »

Projet de recherche CNRST : Conception et réalisation d'un Robot AMR pour les applications d'isolation dans les pandémies « COVID-19 »

Porteur du projet